

Planificación de Medición: Modo Común y CMRR

Es indispensable **diseñar** la medición analíticamente antes de aplicar señales en el hardware. Valores ambiguos producirán lecturas del "ruido instrumental" y no del circuito[cite: 5].

1. Estado Operativo del Circuito

- ¿Espejo validado?: _____ ¿Par Balanceado validado?: _____[cite: 5]
- ¿Respuesta Diferencial validada?: _____ Offset DC ($V_{OD,0}$): _____[cite: 5]

2. Definición de Convención de Salida

Seleccione UNA y manténgala estrictamente para todas las pruebas[cite: 5]:

- ☐ Single-Ended Colector 1 ($v_o = v_{c1}$)
- ☐ Single-Ended Colector 2 ($v_o = v_{c2}$)
- ☐ Diferencial ($v_o = v_{C2} - v_{C1}$)

3. Prueba Diferencial Consolidada

- Amplitud v_d : _____ Frecuencia: _____ DC Común: _____[cite: 5]
- Definición de Salida: _____ Ganancia A_d Medida: _____[cite: 5]

4. Inyección de Modo Común

Para medir A_c , debe forzarse físicamente la igualdad de señales $v_1 = v_2 = v_{cm}$ [cite: 5].

- Método de inyección propuesto: _____ (*PENDIENTE APROBACIÓN*)[cite: 5]
- Amplitud v_{cm} : (*PENDIENTE*) Frecuencia: (*PENDIENTE*) Nivel DC: (*PENDIENTE*)[cite: 5]
- ¿Cortocircuito $v_1 = v_2$ verificado con osciloscopio?: _____[cite: 5]

5. Resultados de Modo Común y CMRR

- Definición de Salida: _____ Ganancia A_c Medida: _____[cite: 5]
- ¿Es la MISMA convención de salida usada para A_d ?: _____[cite: 5]

Cálculo del CMRR[cite: 5]:

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| = \text{_____} \quad [\text{cite: 5}]$$

$$\text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(\text{CMRR}) = \text{_____ dB} \quad [\text{cite: 5}]$$

6. Comprobaciones de Integridad Instrumental[cite: 5]

Si A_c medida es minúscula, verifique que no está observando los límites del instrumento[cite: 5]:

- Magnitud de salida esperada: _____ Piso de ruido: _____[cite: 5]
- Desajuste canales / puntas: _____ Saturación ausente: _____[cite: 5]